

第4章 向量组的 线性相关性

在第2章中，我们介绍过行矩阵和列矩阵分别也称为行向量和列向量，因而行向量与列向量都应按矩阵的运算规则进行运算。

上页

下页

返回

4.1 向量组及其线性组合

上页

下页

返回

一、 n 维向量的概念

【定义1】 n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量称为实向量，

分量为复数的向量称为复向量。

例如： $(1, 2, 3, \dots, n)$ $\longrightarrow$ n 维实向量

$(1 + 2i, 2 + 3i, \dots, n + (n + 1)i)$ $\longrightarrow$ n 维复向量

第2个分量

第1个分量

第 n 个分量

✓ 本书一般只讨论实向量
(特别说明的除外)。

上页

下页

返回

二、 n 维向量的表示方法

n 维向量写成一行，称为行向量，也就是行矩阵，通常用 $\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T, \boldsymbol{\alpha}^T, \boldsymbol{\beta}^T$ 等表示，如：

$$\mathbf{a}^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

n 维向量写成一列，称为列向量，也就是列矩阵，通常用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 等表示，如：

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

【注意】

1. 行向量和列向量总被看作是两个不同的向量;

- 行向量的转置是列向量, 列向量的转置是行向量.

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

2. 行向量和列向量都按照矩阵的运算法则进行运算;

- 一个 n 维行向量可看作一个 $1 \times n$ 矩阵.
- 一个 n 维列向量可看作一个 $n \times 1$ 矩阵.

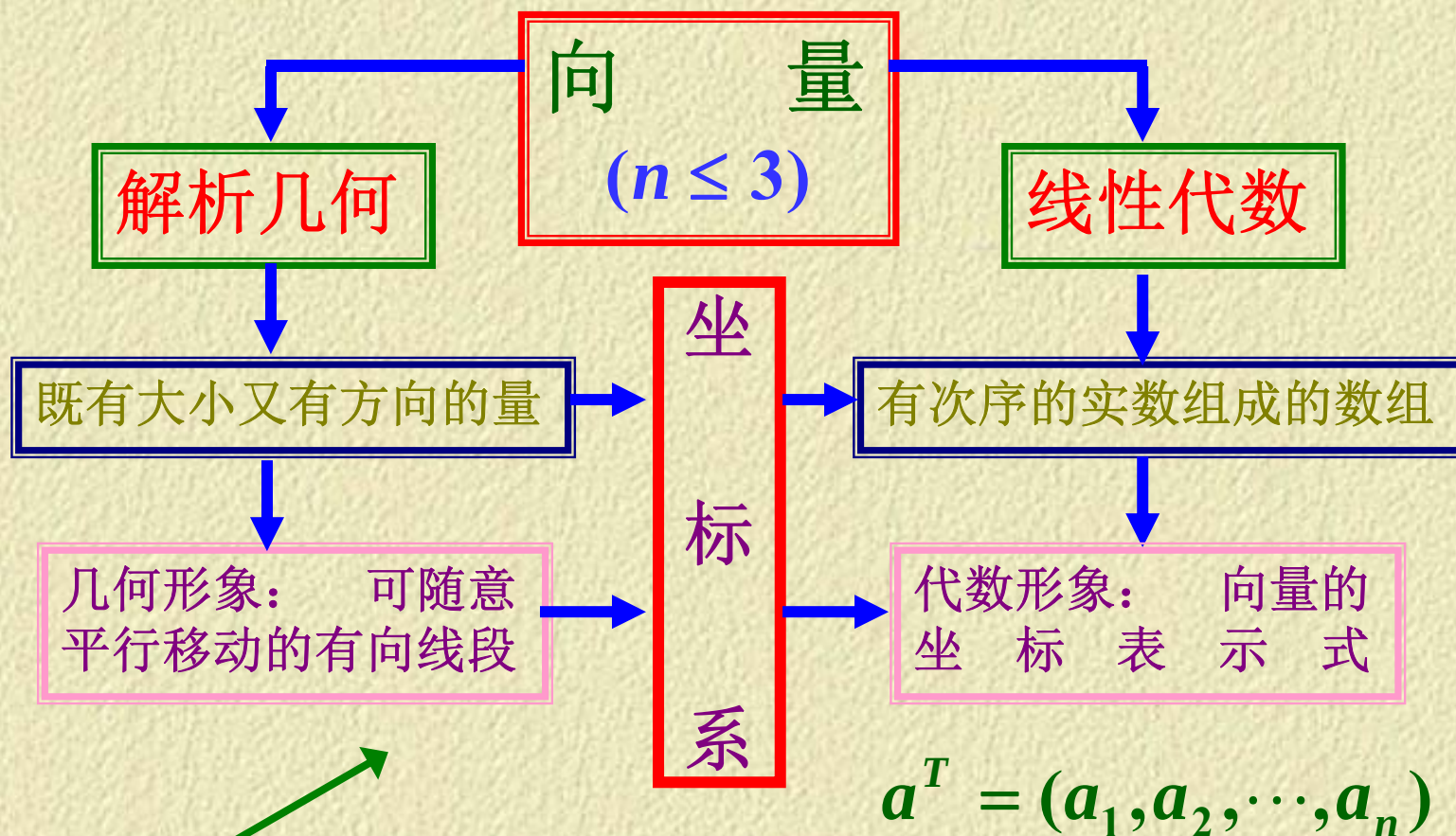
3. 当没有明确说明是行向量还是列向量时, 都当作列向量.

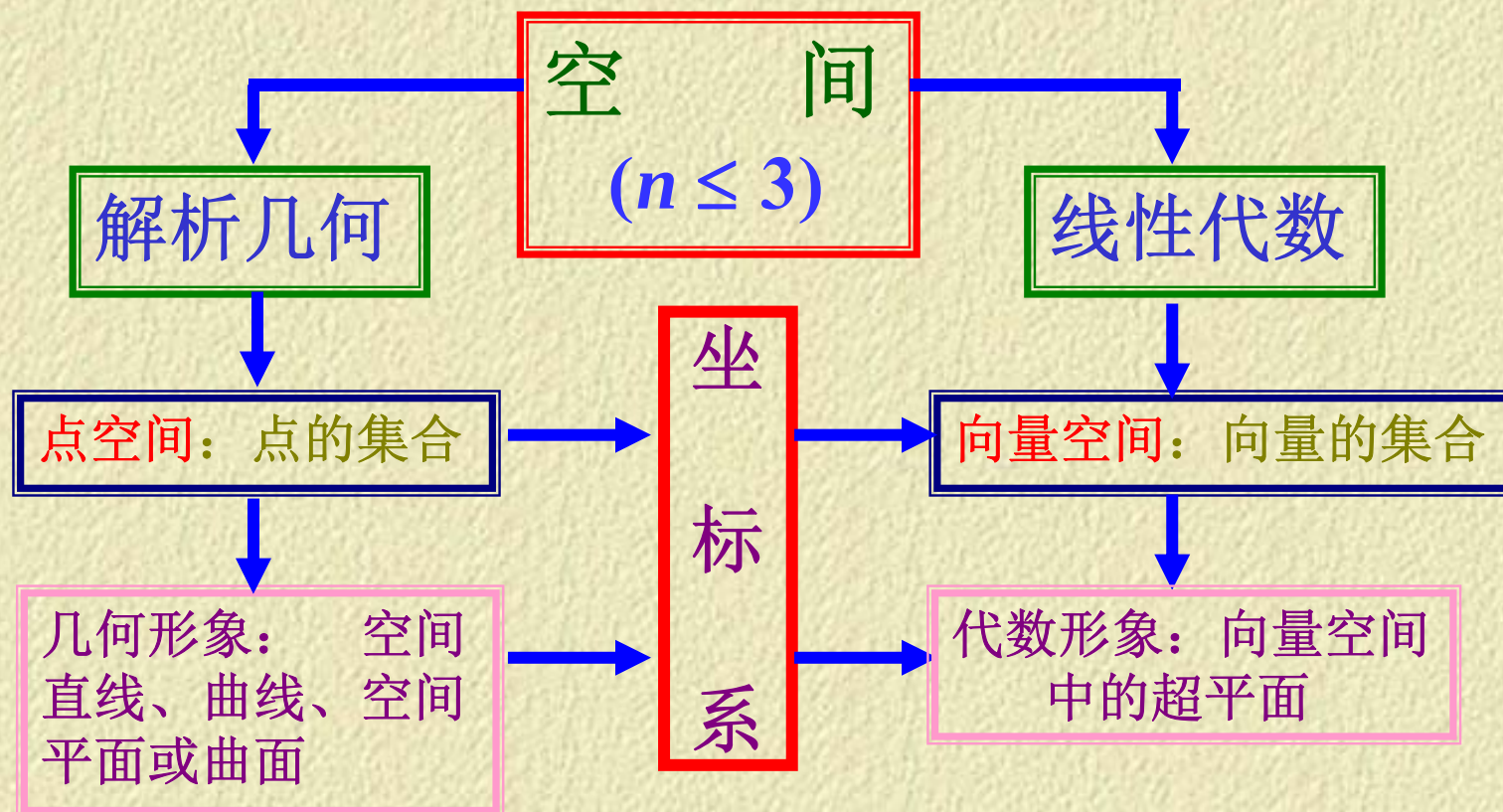
上页

下页

返回

三、向量空间





$$\{(x, y, z) | ax + by + cz = d\} \quad \{r = (x, y, z)^T | ax + by + cz = d\}$$

$$P(x, y, z) \quad \longleftrightarrow \quad r = (x, y, z)^T$$

一 一 对 应

上页

下页

返回

$n > 3$ 时, n 维向量没有直观的几何形象.

$$R^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in R\}$$

叫做 n 维向量空间.

$$\pi = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = b\}$$

叫做 n 维向量空间 R^n 中的 $n-1$ 维超平面.

n 维向量的实际意义

确定飞机的状态，需要以下6个参数：



机身的仰角 φ $(-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2})$

机翼的转角 ψ $(-\pi < \psi \leq \pi)$

机身的水平转角 θ $(0 \leq \theta < 2\pi)$

飞机重心在空间的位置参数 $\mathbf{P}(x,y,z)$

所以，确定飞机的状态，需用6维向量

$$\mathbf{a} = (x, y, z, \varphi, \psi, \theta)$$

上页

下页

返回

思考题

若一个本科学生大学阶段共修36门课程, 成绩描述了学生的学业水平, 把他的学业水平用一个向量来表示, 这个向量是几维的? 请大家再多举几例, 说明向量的实际应用.

上页

下页

返回

课堂讨论

在日常工作、学习和生活中，有许多问题都需要用向量来进行描述，请同学们举例说明。

- 向量在生产实践与科学研究中的广泛应用。

上页

下页

返回

四、向量组

【定义】若干个同维数的列向量（或行向量）所组成的集合称为 **向量组**。

【例】

$$A_{34} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \beta_3^T \end{pmatrix}$$

A的全体列向量是一个含四个 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 构成的向量组；

A的全体行向量是一个含三个 4 维行向量 $\beta_1^T, \beta_2^T, \beta_3^T$ 构成的向量组；

【例】当 $R(A) < n$ 时，齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的全体解组成的向量组含有无穷多个向量。

上页

下页

返回

$m \times n$ 矩阵

向量组

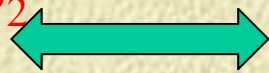
$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_n \end{matrix}$$



n个m维列向量组成的向量组

有限向量组

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_n \end{matrix}$$



m个n维行向量组成的向量组

【结论】 含有限个向量的有序向量组与矩阵一一对应.

上页

下页

返回

五、线性组合、线性表示

【定义】给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ，对于任何一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，表达式

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m$$

称为向量组 A 的一个线性组合，

$k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这个线性组合的系数.

【定义】给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 和向量 b ，如果存在一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ，使得

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m$$

则向量 b 是向量组 A 的线性组合，这时称向量 b 能由向量组 A 线性表示.

上页

下页

返回

例：设 $E = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e_1, e_2, e_3 的
线性组合

那么 $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{2e_1 + 3e_2 + 7e_3}$

线性组合的系数

一般地，对于任意的 n 维向量 b ，必有

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots + b_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = b_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + b_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots + b_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$


$$E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

n 阶单位矩阵 E_n 的列向量叫做 **n 维单位坐标向量**.

【结论】 任意一个 n 维向量都能由 n 维单位坐标向量组线性表示。

上页

下页

返回

回顾：线性方程组的表达式

1. 一般形式

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -1 \end{cases}$$

2. 增广矩阵的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 向量方程的形式

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4. 向量组线性组合的形式

$$x_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

方程组有解？

↔ 向量 $\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是否能用 $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 线性表示？

上页

下页

返回

【结论】 含有限个向量的有序向量组与矩阵一一对应.

向量组A: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$



矩阵A

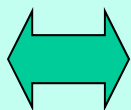
向量组A的线性组合

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

向量b是向量组A的线性组合

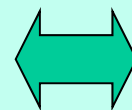
$$b = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m \iff \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} = b$$

向量b 能由
向量组 A
线性表示



线性方程组
 $Ax = b$
有解

第3章定理5



$$R(A) = R(A, b)$$

【P83 定理1】

六、向量组的线性表示及等价

【定义】设有两个向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ ，若向量组 B 中的每个向量都能由向量组 A 线性表示，则称向量组 B 能由向量组 A 线性表示。

若向量组 A 与向量组 B 能互相线性表示，则称这两个向量组等价。

设有向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ ，若向量组 B 能由向量组 A 线性表示，即

- 对于 b_1 ，存在一组实数 $k_{11}, k_{21}, \dots, k_{m1}$ ，使得

$$b_1 = k_{11}a_1 + k_{21}a_2 + \dots + k_{m1}a_m ;$$

- 对于 b_2 ，存在一组实数 $k_{12}, k_{22}, \dots, k_{m2}$ ，使得

$$b_2 = k_{12}a_1 + k_{22}a_2 + \dots + k_{m2}a_m ;$$

.....

- 对于 b_l ，存在一组实数 $k_{1l}, k_{2l}, \dots, k_{ml}$ ，使得

$$b_l = k_{1l}a_1 + k_{2l}a_2 + \dots + k_{ml}a_m$$

设有向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ ，若向量组 B 能由向量组 A 线性表示，即

$$\begin{aligned} b_1 &= k_{11}a_1 + k_{21}a_2 + \dots + k_{m1}a_m \\ b_2 &= k_{12}a_1 + k_{22}a_2 + \dots + k_{m2}a_m \\ &\dots\dots\dots \\ b_l &= k_{1l}a_1 + k_{2l}a_2 + \dots + k_{ml}a_m \end{aligned} = (a_1, a_2, \dots, a_m) \begin{pmatrix} k_{11} \\ k_{21} \\ \vdots \\ k_{m1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_{1l} \\ k_{2l} \\ \vdots \\ k_{ml} \end{pmatrix}$$

$$(b_1, b_2, \dots, b_l) = (a_1, a_2, \dots, a_m) \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1l} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{ml} \end{pmatrix}_{m \times l}$$

这一线性表示
的系数矩阵

若 $C_{m \times n} = A_{m \times l} B_{l \times n}$ ，即

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$$

【结论】矩阵 C 的列向量组能由矩阵 A 的列向量组线性表示， B 为这一线性表示的系数矩阵：

$$(c_1, c_2, \cdots, c_n) = (a_1, a_2, \cdots, a_l) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

若 $C_{m \times n} = A_{m \times l} B_{l \times n}$ ，即

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \cdots & b_{ln} \end{pmatrix}$$

【结论】矩阵 C 的行向量组能由矩阵 B 的行向量组线性表示， A 为这一线性表示的系数矩阵：

$$\begin{pmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ \vdots \\ r_m^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ml} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^T \\ b_2^T \\ \vdots \\ b_l^T \end{pmatrix}$$

口诀：左行右列

【P62 性质1】设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，

- ✓ 对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；
- ✓ 对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵。

【结论】若 $C = AB$ ，那么

- 矩阵 C 的行向量组能由矩阵 B 的行向量组线性表示， A 为这一线性表示的系数矩阵。（ A 在左边）
- 矩阵 C 的列向量组能由矩阵 A 的列向量组线性表示， B 为这一线性表示的系数矩阵。（ B 在右边）

上页

下页

返回

$$A \overset{c}{\sim} B$$

口诀：左行右列.

↔ A 经过有限次初等列变换变成 B

↔ 存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $AP_1 P_2 \dots P_l = B$

↔ 存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $AP = B$

↔ B 的列向量组能由 A 的列向量组线性表示

↔ $A = BP^{-1}$

把 P 看成是
这一线性表示
的系数矩阵

↔ B 经过有限次初等列变换变成 A

↔ A 的列向量组能由 B 的列向量组线性表示

↔ 矩阵 B 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价

同理可得 $A \overset{r}{\sim} B$ ↔ 矩阵 B 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价

上页

下页

返回

用于线性方程组

- 对方程组A的各个方程作线性运算所得到的一个方程就称为方程组A的一个线性组合；
- 若方程组B的每一个方程都是方程组A的线性组合，就称方程组B能由方程组A线性表示，这时方程组A的解一定是方程组B的解。
- 若方程组A与方程组B能相互线性表示，就称这两个方程组可互推，可互推的线性方程组一定同解。

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示

$\longleftrightarrow$ 存在矩阵 K , 使得 $AK = B$ (K 不一定是方阵)

$\longleftrightarrow$ 矩阵方程 $AX = B$ 有解

$\longleftrightarrow$ **第3章定理6**
 $R(A) = R(A, B)$

【定理2】 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = R(A, B)$ 。

【推论】 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 等价的充分必要条件是 $R(A) = R(B) = R(A, B)$ 。

【证明】 向量组 A 和 B 等价

$\longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{向量组 } B \text{ 能由向量组 } A \text{ 线性表示} \longleftrightarrow R(A) = R(A, B) \\ \text{向量组 } A \text{ 能由向量组 } B \text{ 线性表示} \longleftrightarrow R(B) = R(B, A) \end{array} \right.$

从而, 有 $R(A) = R(B) = R(A, B)$ 。

上页

下页

返回

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示

$\longleftrightarrow$ 存在矩阵 K , 使得 $AK = B$ (K 为系数矩阵, 但不一定是方阵)

$\longleftrightarrow$ 矩阵方程 $AX = B$ 有解

$\longleftrightarrow$ **第3章定理6**
 $R(A) = R(A, B)$

【定理2】 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = R(A, B)$ 。

【性质5】 $\max\{R(A), R(B)\} \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$ 。

$\Rightarrow R(B) \leq R(A, B)$

$\Rightarrow R(B) \leq R(A)$

【定理3】 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则 $R(B) \leq R(A)$ 。

【P85 例1】 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

证明向量 b 能由向量组 a_1, a_2, a_3 线性表示, 并求出表示式.

【解】 根据定理1, 向量 b 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示当且仅当 $R(A) = R(A, b)$.

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因为 $R(A) = R(A, b) = 2$, 所以向量 b 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示.

上页

下页

返回

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行最简形矩阵对应的方程组为
$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 2 \\ x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

通解为
$$x = c \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3c + 2 \\ 2c - 1 \\ c \end{pmatrix}$$

所以 $b = (-3c + 2) a_1 + (2c - 1) a_2 + c a_3$.

例 2 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$

证明向量组 a_1, a_2 与向量组 b_1, b_2, b_3 等价.

证 记 $A = (a_1, a_2), B = (b_1, b_2, b_3)$. 根据定理 2 的推论, 只要证 $R(A) = R(B) = R(A, B)$. 为此把矩阵 (A, B) 化成行阶梯形:

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可见, $R(A) = 2, R(A, B) = 2$.

容易看出矩阵 B 中有不等于 0 的 2 阶子式, 故 $R(B) \geq 2$. 又

$$R(B) \leq R(A, B) = 2,$$

于是知 $R(B) = 2$. 因此,

$$R(A) = R(B) = R(A, B).$$

n 阶单位矩阵的列向量叫做 **n 维单位坐标向量**.

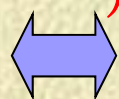
设有 $n \times m$ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, 试证: n 维单位坐标向量组能由矩阵 A 的列向量组线性表示的充分必要条件是

$$R(A) = n .$$

【证明】

n 维单位坐标向量组能由矩阵 A 的列向量组线性表示

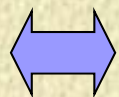
定理2



$$R(A) = R(A, E)$$

注意到 $R(A, E) \geq R(E) = n$,

又 (A, E) 含 n 行, 故有 $R(A, E) \leq n$, 即 $R(A, E) = n$

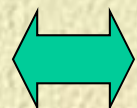


$$R(A) = n .$$

小结

【定理1】

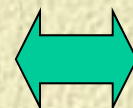
向量 b 能由
向量组 A
线性表示



线性方程组

$$Ax = b$$

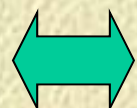
有解



$$R(A) = R(A, b)$$

【定理3】

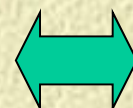
向量组 B 能
由向量组 A
线性表示



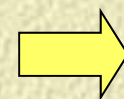
矩阵方程组

$$AX = B$$

有解



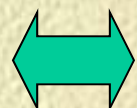
$$R(A) = R(A, B)$$



$$R(B) \leq R(A)$$

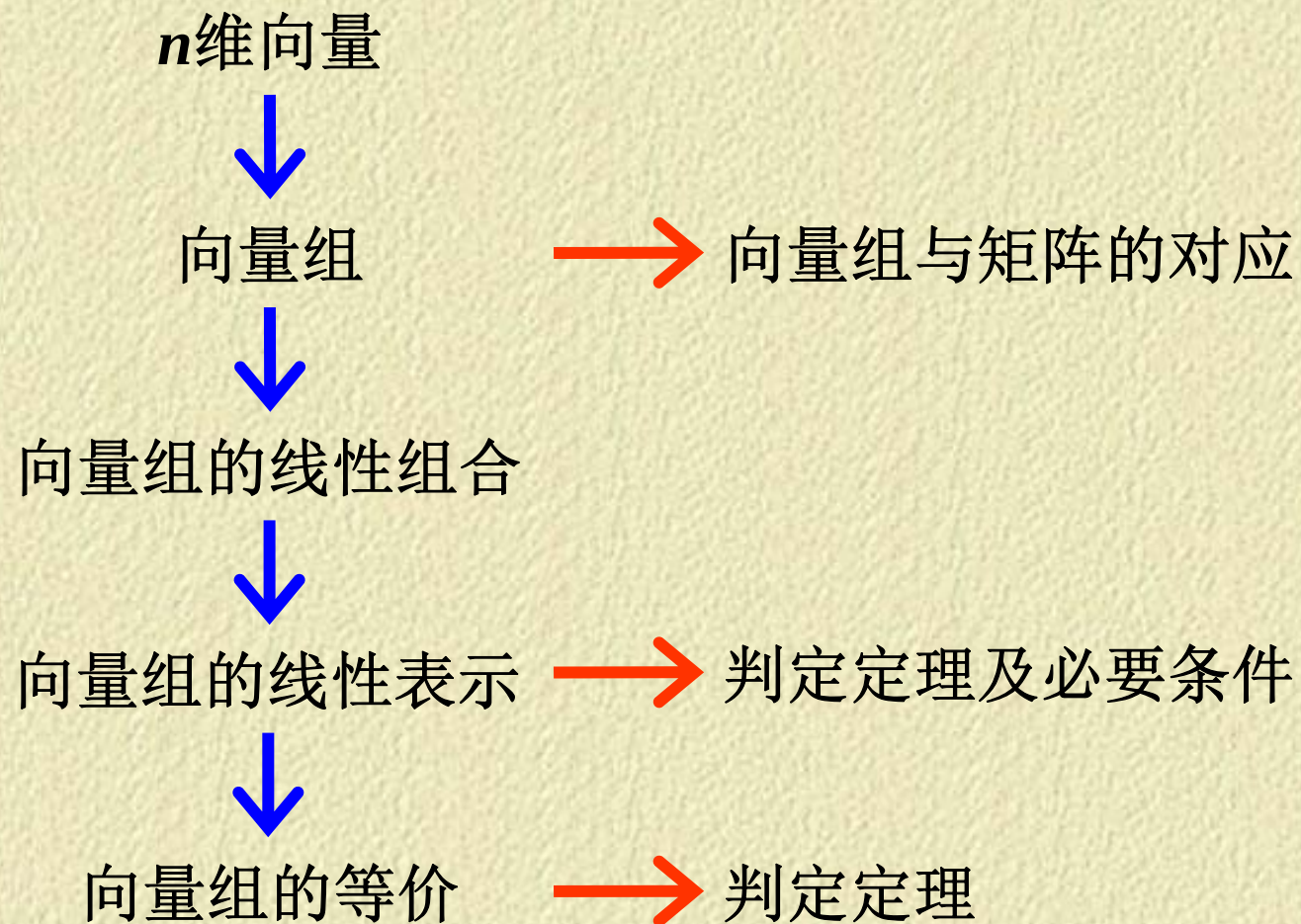
【定理2】

向量组 A 与
向量组 B
等价



$$R(A) = R(B) = R(A, B)$$

知识结构图



作业

• P109-110 4.1, 4.2

1. 已知向量组

$$A: a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad B: b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

证明向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 但向量组 A 不能由向量组 B 线性表示.

2. 已知向量组

$$A: a_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad B: b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

证明向量组 A 与向量组 B 等价.

上页

下页

返回